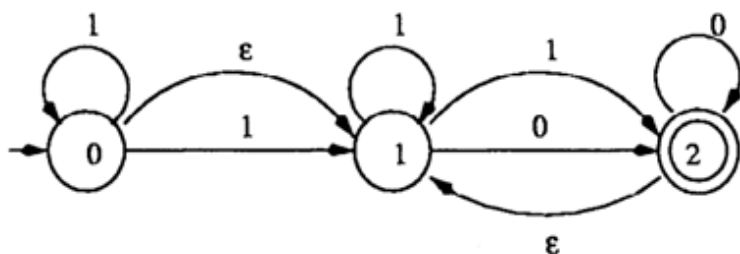


۱- NFA زیر را در نظر بگیرید:

الف- عبارت منظم توصیف‌کننده زبان آن را بیابید.

ب- گرامر منظم راستگرد تولیدکننده زبان آن را بیابید.

ج- آن را به DFA معادل آن تبدیل کنید.



۲- برای هر دو زبان دلخواه A و B بر الفبای Σ ثابت کنید: $(A \cup B)^* = A^* \cdot (B \cdot A^*)^*$

۳- برای عدد طبیعی دلخواه n مجموعه تمامی رشته‌های از وسط متقارن به طول 2n را به نام L در نظر بگیرید. به عبارت دیگر

$$L = \{w.w^R \mid w \in \{a,b\}^n\}$$

الف- ثابت کنید برای هر n مشخص، این زبان منظم است.

ب- برای هر n کمترین تعداد حالت‌های ماشین پذیرنده قطعی که این زبان را می‌پذیرد چقدر است؟ نظر خودتان را اثبات کنید.

۴- گرامر مستقل از متن زیر را در نظر بگیرید:

$$S \rightarrow aS \mid aSbS \mid \varepsilon$$

الف- نشان دهید این گرامر مبهم است.

ب- زبان این گرامر را تعیین کنید.

ج- برای این زبان یک گرامر نامبهم بنویسید و توضیح دهید چرا گرامری که نوشتید مبهم نیست.

از بین دو مساله زیر فقط یکی را به انتخاب خودتان پاسخ دهید:

۵- عمل فاکتورگیری از چپ را برای هر زبان A نسبت به زبان B به شکل روبه‌رو تعریف می‌کنیم:

$$B \setminus A = \{ y \mid x.y \in A, x \in B \}$$

ثابت کنید کلاس زبان‌های منظم تحت عمل فاکتورگیری از چپ بسته است (یعنی اگر A و B منظم باشند زبان $B \setminus A$ نیز منظم است)

۶- ثابت کنید کلاس زبان‌های مستقل از متن قطعی تحت عمل اشتراک بسته است. (دقت کنید در حالت کلی این قضیه برای زبان‌های مستقل از متن برقرار نیست.)

موفق باشید

ایزدی
